COSTANTI

· **Costante dielettrica nel vuoto**

$$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{Nm}^2} \tag{1}$$

· **Permeabilità magnetica del vuoto**

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}} \tag{2}$$

FONDAMENTALI

· **Teorema di Gauss (campo elettrico)**

$$\oint_\Sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\Sigma} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \tag{3}$$

(TIP: scegli Σ con simmetria tale che E sia costante e $\perp$ o $\parallel$ a dΣ)

· **Teorema (divergenza)**

$$\int_\Sigma \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{\Sigma} = \int_\tau \nabla \cdot \mathbf{F} \mathrm{d}\tau \tag{4}$$

· **Teorema (Stokes)**

$$\oint_\gamma \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_\Sigma \nabla \times \mathbf{F} \mathrm{d}\mathbf{\Sigma} \tag{5}$$

· **Teorema (Gradiente)**

$$\phi_2 - \phi_1 = \int_\gamma \nabla\phi \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \tag{6}$$

· **Flusso di un campo**

$$\Phi_\Sigma(\mathbf{E}) = \oint_\Sigma \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{\Sigma} \tag{7}$$

· **Equazioni di Maxwell**
Nel vuoto:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{8}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{9}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{10}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{11}$$

$$\oint_\Sigma \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{\Sigma} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \tag{12}$$

$$\oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\frac{\mathrm{d}\Phi(\mathbf{B})}{\mathrm{d}t} \tag{13}$$

$$\oint_\Sigma \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{\Sigma} = 0 \tag{14}$$

$$\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \mu_0 I_{conc} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \tag{15}$$

(TIP Ampère: scegli Γ con simmetria tale che B sia costante su Γ) Nei mezzi:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{libere} \tag{16}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{C,lib} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \tag{17}$$

$$\oint_\Sigma \mathbf{D} \cdot \mathrm{d}\mathbf{\Sigma} = Q_{int,lib} \tag{18}$$

$$\oint_\Gamma \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = I_{conc,lib} + \frac{d\Phi_D}{dt} \tag{19}$$

· **Discontinuità dei campi**
Generali

$$\Delta B_\perp = 0 \tag{20}$$

$$\Delta E_\parallel = 0 \tag{21}$$

$$\Delta D_\perp = \sigma_L \tag{22}$$

$$\Delta E_\perp = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \tag{23}$$

$$\Delta H_\parallel = |\mathbf{K}_c \times \mathbf{u}_n| \tag{24}$$

In ipotesi di linearità

$$\frac{D_{1,\parallel}}{k_1} = \frac{D_{2,\parallel}}{k_2} \tag{25}$$

Se $\sigma_L = 0$

$$k_1 E_{1,\perp} = k_2 E_{2,\perp} \tag{26}$$

Rifrazione linee di B

$$\frac{\tan(\theta_2)}{\tan(\theta_1)} = \frac{\mu_2}{\mu_1} \tag{27}$$

ELETTROSTATICA

· **Forza di Coulomb**

$$\mathbf{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{u}_{1,2} \tag{28}$$

· **Definizione campo elettrico**

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r}_0)}{q_0} \tag{29}$$

· **En. potenziale due cariche**

$$U = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{1,2}} + c \tag{30}$$

· **Potenziale scalare V**

$$V(\mathbf{r}) = \frac{U(\mathbf{r})}{q_0} \tag{31}$$

$$V(B) - V(A) = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} \tag{32}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V \tag{33}$$

· **Energia di E**

$$U = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{r}) V(\mathbf{r}) \mathrm{d}\tau \tag{34}$$

$$U = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{E}^2 \mathrm{d}\tau \tag{35}$$

· **Equazione di Poisson**

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{36}$$

· **E e V di particolari distribuzioni**
(Per Gauss: sfera→sferica, cilindro→cilindrica, piano→parallelepipedo)
Carica puntiforme

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r \tag{37}$$

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{38}$$

Sfera carica uniformemente

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0} & \text{se r < R} \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & \text{se r} \geq \text{R} \end{cases} \tag{39}$$

$$V(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho(3R^2 - r^2)}{6\varepsilon_0} & \text{se r < R} \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} & \text{se r} \geq \text{R} \end{cases} \tag{40}$$

Guscio sferico carico uniformemente

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} 0 & \text{se r < R} \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & \text{se r} \geq \text{R} \end{cases} \tag{41}$$

$$V(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} & \text{se r < R} \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} & \text{se r} \geq \text{R} \end{cases} \tag{42}$$

Filo infinito con carica uniforme λ

$$\mathbf{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \mathbf{u}_r \tag{43}$$

$$V(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{r_0}{r}\right) \tag{44}$$

Piano Σ infinito con carica uniforme

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \mathbf{u}_n \tag{45}$$

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(x - x_0) \tag{46}$$

Anello con carica uniforme (sull'asse)

$$\mathbf{E}(x) = \frac{\lambda R x}{2\varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \mathbf{u}_x \tag{47}$$

$$V(x) = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}} \tag{48}$$

Disco carico uniformemente

$$\mathbf{E}(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{x^2}}}\right) \mathbf{u}_x \tag{49}$$

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - |x|) \tag{50}$$

Disco carico uniformemente ($x >> R$)

$$\mathbf{E}(x) = \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x^2} \mathbf{u}_x \tag{51}$$

$$V(x) = \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x} \tag{52}$$

Guscio cilindrico uniformemente carico

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} 0 & \text{se r < R} \\ \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 h r} & \text{se r} \geq \text{R} \end{cases} \tag{53}$$

$$V(r) = \begin{cases} 0 & \text{se r < R} \\ \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 h} \ln\left(\dfrac{r}{R}\right) & \text{se r} \geq \text{R} \end{cases} \tag{54}$$

CONDUTTORI

· **Conduttori in equilibrio**
All'interno

– il campo è nullo

$$\mathbf{E} = 0 \tag{55}$$

– il potenziale è costante

$$\Delta V = 0 \tag{56}$$

Le cariche si distribuiscono sempre su superfici, mai all'interno

· **Pressione elettrostatica**

$$\mathbf{p} = \frac{d\mathbf{F}}{d\Sigma} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \mathbf{u}_n = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E}^2 \mathbf{u}_n \tag{57}$$

· **Capacità**

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \tag{58}$$

Il più delle volte c'è induzione completa e C dipende dalla configurazione geometrica.

· **Condensatori**
Piano

$$C = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{d} \tag{59}$$

Sferico

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{Rr}{R - r} \tag{60}$$

Cilindrico

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 h}{\ln \frac{R}{r}} \tag{61}$$

In serie (stessa Q, V diverse)

$$C_{eq} = \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}\right)^{-1} \tag{62}$$

In parallelo (stesso V, Q diverse)

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i \tag{63}$$

Con dielettrico lineare, omogeneo, isotropo

$$C_{diel} = k_e C_0 \tag{64}$$

Con dielettrico lineare, NON omogeneo, isotropo, che varia lungo la direzione perpendicolare alle armature, si deve impostare l'integrale ipotizzando infiniti condensatori in serie

Energia interna del condensatore

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} Q V \tag{65}$$

Differenziale circuito RC

$$RQ'(t) + \frac{Q(t)}{C} = V \tag{66}$$

Carica

$$Q(t) = Q_0 (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \tag{67}$$

Scarica

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \tag{68}$$

(TIP: $\tau = RC$ tempo caratteristico; dopo 5τ si è a regime)

· **Condensatore pieno**
Condensatore riempito di materiale di resistività ρ

$$RC = \varepsilon_0 \rho \tag{69}$$

· **Forza fra le armature**

$$F = \frac{Q^2}{2} \partial_x \left(\frac{1}{C}\right) \tag{70}$$

Condensatore piano

$$F = \frac{Q\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 \Sigma} \tag{71}$$

· **Strategie condensatori**
- Q costante: scollego generatore, poi modifico → uso $U = Q^2/2C$
- V costante: lascio collegato, poi modifico → uso $U = CV^2/2$
- Dielettrico che entra: forza attrattiva verso interno

DIPOLO ELETTRICO

· **Momento di dipolo**

$$\mathbf{p} = q\mathbf{a} \tag{72}$$

· **Potenziale del dipolo**

$$V(r) = \frac{qa\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{u}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \tag{73}$$

· **Campo elettrico E generato**

$$\mathbf{E} = \frac{qa\left(2\cos(\theta)\,\mathbf{u}_r + \sin(\theta)\,\mathbf{u}_\theta\right)}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \tag{74}$$

· **Momento torcente**

$$\mathbf{M} = \mathbf{a} \times q\mathbf{E}(x, y, z) \tag{75}$$

Se E uniforme

$$\mathbf{M} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} \tag{76}$$

· **Lavoro per ruotarlo**

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} M \mathrm{d}\theta \tag{77}$$

Se E uniforme

$$W = pE[\cos(\theta_i) - \cos(\theta_f)] \tag{78}$$

· **Frequenza dipolo oscillante**
Se E costante e uniforme

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{pE}{I}} \tag{79}$$

· **Energia del dipolo**

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} \tag{80}$$

· **Forza agente sul dipolo**

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}) \tag{81}$$

· **Energia pot. tra due dipoli**

$$U = \frac{[\mathbf{p_1} \cdot \mathbf{p_2} - 3(\mathbf{p_1}\mathbf{u}_r)(\mathbf{p_2} \cdot \mathbf{u}_r)]}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \tag{82}$$

· **Forza tra dipoli**
Dipoli concordi = F repulsiva

$$\mathbf{F} = \frac{3p_1 p_2}{4\pi\varepsilon_0 r^4} \mathbf{u}_r \tag{83}$$

DIELETTRICI

· **Campo elettrico in un dielettrico**

$$\mathbf{E}_k = \frac{\mathbf{E}_0}{k} \tag{84}$$

· **Vettore P polarizzazione**

$$\mathbf{P} = \frac{dp}{d\tau} \tag{85}$$

· **Dielettrici lineari**

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_E \mathbf{E}_k = \varepsilon_0 (k - 1) \mathbf{E}_k \tag{86}$$

· **Dens. superficiale di q polarizzata**

$$\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n = \frac{k - 1}{k} \sigma_l \tag{87}$$

· **Dens. volumetrica di q polarizzata**

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P} \tag{88}$$

· **Spostamento elettrico**

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}_k + \mathbf{P} = \varepsilon_0 k \mathbf{E}_k = \varepsilon_0 \mathbf{E}_0 \tag{89}$$

CORRENTI

· **Lavoro del generatore**
(caricando C da 0 a Q)

$$W_{gen} = \int_{t_1}^{t_2} V \mathrm{d}q(t) = U_E \tag{90}$$

· **Densità di corrente**

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v} = \frac{Nq\mathbf{v}}{\tau} \tag{91}$$

· **Intensità di corrente**

$$I = \frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} = \int_\Sigma \mathbf{J} \cdot \mathrm{d}\Sigma \tag{92}$$

· **Leggi di Ohm**

$$V = RI \tag{93}$$

$$R = \int_\Gamma \frac{\rho}{\Sigma} \mathrm{d}l \tag{94}$$

$$\mathbf{E} = \rho \mathbf{J} \tag{95}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \tag{96}$$

· **Potenza conduttore ohmico**

$$P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R} \tag{97}$$

$$\mathrm{d}P = \mathbf{J}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) \mathrm{d}\tau \tag{98}$$

· **Resistori**
In serie

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i \tag{99}$$

In parallelo

$$R_{eq} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \right)^{-1} \tag{100}$$

Cilindro omogeneo: $R = \frac{\rho \ell}{\pi r^2}$ Tubo: $R = \frac{\rho \ell}{\pi (R^2 - r^2)}$

· **Generatore reale**

$$\Delta V = V_0 - r_i I \tag{101}$$

· **Leggi di Kirchhoff**
Legge dei nodi

$$\sum_{k=0}^{N} I_k = 0 \tag{102}$$

Legge delle maglie

$$\sum_{k=0}^{N} \Delta V_k = 0 \tag{103}$$

MAGNETOSTATICA

· **Forza di Lorentz**

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \tag{104}$$

· **Prima legge di Laplace**

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{\mathrm{d}\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \tag{105}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \mathrm{d}\tau \tag{106}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla_r \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}}{r} \mathrm{d}\tau \right) \tag{107}$$

· **Seconda legge di Laplace**

$$\mathbf{F} = \int I(\mathrm{d}\mathbf{s} \times \mathbf{B}) \tag{108}$$

· **B di corpi notevoli** (ATTENZIONE: viene indicata la direzione, il verso dipende dalla corrente I)
Asse di una spira

$$\mathbf{B}(z) = \frac{\mu_0 I r^2}{2(z^2 + r^2)^{3/2}} \mathbf{u}_z \tag{109}$$

Filo indefinito

$$\mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{u}_\phi \tag{110}$$

Asse filo lungo 2a

$$\mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0 I a}{2\pi r \sqrt{r^2 + a^2}} \mathbf{u}_\phi \tag{111}$$

Solenoide ideale

$$\mathbf{B} = \mu_0 \frac{N}{\ell} I \tag{112}$$

Toroide

$$\mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \mathbf{u}_\phi \tag{113}$$

Piano infinito su xy, con K $\mathbf{u}_x$ densità lineare di corrente

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 \mathbf{K}}{2} \mathbf{u}_y \tag{114}$$

· **Effetto Hall**
b spessore sonda, b // B, b ⊥ I, n car/vol

$$V_H = \frac{IB}{n|q|b} \tag{115}$$

· **Forza di Ampere**
Corr. equiversa = for. attrattiva

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2 L}{d} \tag{116}$$

· **Potenziale vettore A**

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B} \tag{117}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r_1}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r_2})}{r_{2,1}} \mathrm{d}\tau_2 \tag{118}$$

Invarianza di Gauge

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \Psi \tag{119}$$

Gauge di Coulomb

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \tag{120}$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j} \tag{121}$$

· **Moto ciclotrone**
Raggio

$$R = \frac{mv}{qB} \tag{122}$$

Periodo

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \tag{123}$$

Angolo deflessione elica (v 2 dimensioni)

$$\sin(\theta) = \frac{qBR}{mv} \tag{124}$$

Passo elica

$$d = \frac{2\pi R}{\tan(\theta)} \tag{125}$$

INDUZIONE

· **Coefficienti mutua induzione**

$$\Phi_{1,2} = MI_1 \qquad \Phi_{2,1} = MI_2 \tag{126}$$

· **Flusso generato da 1 attraverso 2**

$$\Phi_{1,2} = NB_1 \Sigma_2 \tag{127}$$

· **Induttanza**
Φ autoflusso

$$\Phi(\mathbf{B}) = IL \tag{128}$$

Solenoide ideale

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} \Sigma = \mu_0 n^2 \ell \Sigma \tag{129}$$

Toroide

$$L = \frac{\mu_0 N^2 \pi a}{2\pi} \ln\left(\frac{R+b}{R} \right) \tag{130}$$

· **Fem autoindotta**

$$\varepsilon = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \tag{131}$$

· **Fem indotta**

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi(\mathbf{B})}{\mathrm{d}t} = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \tag{132}$$

· **Corrente indotta**

$$I = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{\mathrm{d}\Phi(\mathbf{B})}{R\mathrm{d}t} \tag{133}$$

(TIP Lenz: I indotta si oppone alla variazione di Φ)

· **Energia dell'induttanza**
Mutua (solo una volta ogni coppia):

$$U_{1,2} = \frac{1}{2} M I_1 I_2 + \frac{1}{2} M I_2 I_1 \tag{134}$$

Interna

$$U_L = \frac{1}{2} L I^2 \tag{135}$$

In un circuito (conta una volta ogni induttanza ed una ogni coppia)

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} (L_i I_i^2 + \sum_{j=1}^{N} M_{i,j} I_i I_j) \quad i \neq j \tag{136}$$

· **Coeff. di accoppiamento**

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \qquad 0 \leq k \leq 1 \tag{137}$$

· **Trasformatore ideale**

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \qquad \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \tag{138}$$

· **Legge di Felici**

$$Q(t) = \frac{\Phi(0) - \Phi(t)}{R} \tag{139}$$

· **Circuito RL in DC**
L si oppone alle variazioni di I smorzandole
Appena inizia a circolare corrente

$$I(t) = \frac{V_0}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \tag{140}$$

Quando il circuito viene aperto

$$I(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} \tag{141}$$

(TIP: $\tau = L/R$; dopo 5τ si è a regime)

· **Circuiti con barra mobile** (b lunghezza barra)
F.e.m. indotta

$$\varepsilon(t) = -Bbv(t) \tag{142}$$

Corrente in un circuito chiuso

$$I(t) = \frac{Bbv(t)}{R} \tag{143}$$

Lavoro fornito per muovere la barra

$$W = \frac{(Bbv(t))^2}{R} \tag{144}$$

Forza magnetica sulla barra

$$F = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{(Bb)^2 v(t)}{R} \tag{145}$$

ATTENZIONE: per tenere v costante è necessaria una F esterna; altrimenti essa è opposta a v e il moto è smorzato esponenzialmente

· **Disco di Barlow**
Campo elettrico

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{Q} = \mathbf{v} \times \mathbf{B} = \omega x B \mathbf{u}_x \tag{146}$$

F.e.m. indotta

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \omega B r^2 \tag{147}$$

Corrente in un circuito chiuso

$$I = \frac{\omega B r^2}{2R} \tag{148}$$

Se non ci sono forze esterne il moto è smorzato
Momento torcente frenante

$$\mathbf{M} = -\frac{\omega B r^4}{4R} \mathbf{u}_z \tag{149}$$

Velocità angolare

$$\omega(t) = \omega_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad \tau = \frac{2mR}{B^2 r^2} \tag{150}$$

· **Strategie induzione**
• Φ varia → FEM → corrente → potenza dissipata
• Con barra: se libera, moto smorzato; se forzata, lavoro esterno
• Flusso concatenato: $\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{\Sigma}$ o $\Phi = NB\Sigma\cos\theta$

DIPOLO MAGNETICO

· **Momento di dipolo**

$$\mathrm{d}\mathbf{m} = I \mathrm{d}\Sigma \mathbf{u}_n \tag{151}$$

· **Potenziale del dipolo**

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} (\mathbf{m} \times \mathbf{u}_r) \tag{152}$$

· **Campo magnetico B generato**

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3\mathbf{u}_r(\mathbf{m} \cdot \mathbf{u}_r) - \mathbf{m}] \tag{153}$$

· **Momento torcente**

$$\mathbf{M} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \tag{154}$$

· **Forza agente sul dipolo**

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}) \tag{155}$$

· **Energia del dipolo**

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} \tag{156}$$

· **Energia pot. tra due dipoli**

$$U = -\mathbf{m_1} \cdot \mathbf{B_2} = -\mathbf{m_2} \cdot \mathbf{B_1} \tag{157}$$

B è il campo magnetico generato dall'altro dipolo

· **Forza tra dipoli**

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{3\mu_0}{4\pi r^4} [(\mathbf{m_1} \cdot \mathbf{u}_r)\mathbf{m_2} + (\mathbf{m_2} \cdot \mathbf{u}_r)\mathbf{m_1} + (\mathbf{m_1} \cdot \mathbf{m_2})\mathbf{u}_r - 5(\mathbf{m_1} \cdot \mathbf{u}_r)(\mathbf{m_2} \cdot \mathbf{u}_r)\mathbf{u}_r] \tag{158}$$

MAGNETISMO

· **Campo magnetico nella materia**

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{M} + \mathbf{H}) \tag{159}$$

$$\mathbf{B} = k_m \mathbf{B}_0 = (1 + \chi_m)\mathbf{B}_0 \tag{160}$$

· **Campo magnetizzazione M**

$$\mathbf{M} = n\mathbf{m} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{m}}{\mathrm{d}\tau} \tag{161}$$

$$\mathbf{M} = \frac{\chi_m \mathbf{B}}{(\chi_m + 1)\mu_0} \tag{162}$$

· **Campo magnetizzante H**

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}}{\mu} = \frac{\mathbf{B}}{k_m \mu_0} = \frac{\mathbf{M}}{\chi_m} \tag{163}$$

· **Dens. LINEARE di corrente sulla SUPERFICIE**

$$\mathbf{K_m} = \mathbf{M} \times \mathbf{u}_r \tag{164}$$

$$\mathbf{M} = M\mathbf{u}_z \qquad \mathbf{K_m} = K_m \mathbf{u}_\phi$$

· **Dens. SUPERFICIALE corrente MAGNETIZZATA**

$$\mathbf{j_m} = \nabla \times \mathbf{M} \tag{165}$$

$$\oint \mathbf{M} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = I_{m,c} \tag{166}$$

· **Dens. SUPERFICIALE corrente LIBERA**

$$\mathbf{j_l} \neq \mu_0 \mathbf{j} \tag{167}$$

$$\mathbf{j_l} = \nabla \times \mathbf{H} \tag{168}$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = I_{l,c} \tag{169}$$

· **Energia di B**

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0} \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{B}^2 \mathrm{d}\tau \tag{170}$$

$$U_B = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{j} \cdot \mathbf{A} \mathrm{d}\tau \tag{171}$$

con N circuiti filiformi

$$U_B = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} I_i \Phi_i \tag{172}$$

CIRCUITI AC e RLC

NOTAZIONE: ω = pulsazione/velocità angolare, R = resistenza (in Ω)

· **Impedenze dei componenti**

$$Z_R = R \tag{173}$$

$$Z_L = i\omega L \tag{174}$$

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C} \tag{175}$$

· **Reattanza** (parte immaginaria di Z)

$$X_L = \omega L \quad \text{(induttiva, } > 0) \tag{176}$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} \quad \text{(capacitiva, } < 0) \tag{177}$$

$$X = X_L + X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C} \tag{178}$$

· **Impedenza totale RLC serie**

$$Z = R + iX = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \tag{179}$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \tag{180}$$

$$\varphi = \arctan \frac{X}{R} \tag{181}$$

· **Ammettenza** (inverso di Z)

$$Y = \frac{1}{Z} = G + iB \tag{182}$$

G = conduttanza, B = suscettanza
La somma delle ammettenze in parallelo segue regole dei resistori

· **RLC serie in DC smorzato**
Equazione differenziale

$$I''(t) + 2\gamma I'(t) + \omega_0^2 I(t) = 0 \tag{183}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \gamma = \frac{R}{2L}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \qquad \tau = \frac{1}{\gamma}$$

Smorz. DEBOLE $\gamma^2 < \omega_0^2$

$$I(t) = I_0 e^{-\gamma t} \sin(\omega t + \varphi) \tag{184}$$

Smorz. FORTE $\gamma^2 > \omega_0^2$

$$I(t) = e^{-\gamma t}(Ae^{\omega} + Be^{-\omega}) \tag{185}$$

Smorz. CRITICO $\gamma^2 = \omega_0^2$

$$I(t) = e^{-\gamma t}(A + Bt) \tag{186}$$

A, B e φ si ricavano impostando le condizioni iniziali

· **RLC serie in AC forzato**
Forzante (ω = pulsazione forzante)

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \cos(\omega t + \varphi_0) \tag{187}$$

Soluzione

$$I(t) = I_0(\omega)\cos(\omega t - \varphi) \tag{188}$$

Corrente massima

$$I_0 = \frac{\varepsilon_0}{|Z|} = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \tag{189}$$

Sfasamento

$$\tan\varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \tag{190}$$

Risonanza ($\omega = \omega_0$, $X = 0$, $Z = R$)

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{191}$$

· **Effetto Joule**

$$\langle P_R \rangle = \frac{V_0^2}{2R} \tag{192}$$

· **Potenza media totale**

$$\langle P \rangle = \frac{V_0 I_0}{2}\cos(\varphi) \tag{193}$$

· **V e I efficace**

$$V_{eff} = \frac{\sqrt{2}}{2}V_0 \qquad I_{eff} = \frac{\sqrt{2}}{2}I_0 \tag{194}$$

· **Comportamento componenti in AC**
- R: V e I in fase
- L: V anticipa I di $\pi/2$ (L si oppone a variazioni)
- C: I anticipa V di $\pi/2$ (C si oppone a variazioni di V)
- Risonanza: L e C si compensano, circuito puramente resistivo

---

■ CAMPO EM e OTTICA

· **Campi in un'onda EM**
(Nel vuoto $v = c$)

$$E(x,t) = E_0 \cos(kx - \omega t) \tag{195}$$

$$B(x,t) = \frac{E_0}{v}\cos(kx - \omega t) \tag{196}$$

$$\omega = kv \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \lambda = \frac{v}{\nu}$$

· **Vettore di Poynting**

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B} \tag{197}$$

· **Intensità media onda**

$$I = \langle S \rangle = \langle E^2 \varepsilon v \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E^2 \tag{198}$$

· **Potenza**

$$P = I\Sigma \tag{199}$$

L'intensità varia in base alla scelta di Σ

· **Equazioni di continuità**
Teorema di Poynting

$$\nabla \cdot \mathbf{S} + \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial t} = 0 \tag{200}$$

Conservazione della carica

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \tag{201}$$

· **Densità di en. campo EM**

$$u_{EM} = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) \tag{202}$$

$$U_{EM} = \int_{\mathbb{R}^3} u_{EM} \mathrm{d}\tau \tag{203}$$

· **Densità di quantità di moto**

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} \tag{204}$$

· **Effetto Doppler**

$$\nu' = \nu \frac{v - v_{oss}}{v - v_{sorg}} \tag{205}$$

· **Oscillazione del dipolo**

$$I(r,\theta) = \frac{I_0}{r^2}\sin^2(\theta) \tag{206}$$

$$P = \int\int I(r,\theta)\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \frac{8}{3}\pi I_0 \tag{207}$$

· **Velocità dell'onda**

$$v^2 = \frac{1}{k_e \varepsilon_0 k_m \mu_0} \tag{208}$$

$$c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \tag{209}$$

· **Indice di rifrazione**

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{k_e k_m} \tag{210}$$

· **Legge di Snell-Cartesio**

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \tag{211}$$

· **Angolo critico** (riflessione totale se $n_1 > n_2$ e $\theta > \theta_c$)

$$\theta_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} \tag{212}$$

· **Coefficienti di Fresnel**
Definizione

$$r = \frac{E_r}{E_i} \qquad R = \frac{P_r}{P_i} = \frac{I_r}{I_i} \tag{213}$$

$$t = \frac{E_t}{E_i} \qquad T = \frac{P_t}{P_i} = \frac{I_t}{I_i} \tag{214}$$

Raggio RIFLESSO polarizzato

$$r_\sigma = \frac{\sin(\theta_t - \theta_i)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} = \frac{n_i\cos(\theta_i) - n_t\cos(\theta_t)}{n_i\cos(\theta_i) + n_t\cos(\theta_t)} \tag{215}$$

$$r_\pi = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} = \frac{n_i\cos(\theta_t) - n_t\cos(\theta_i)}{n_i\cos(\theta_t) + n_t\cos(\theta_i)} \tag{216}$$

$$R_\sigma = r_\sigma^2 \qquad R_\pi = r_\pi^2 \tag{217}$$

Raggio TRASMESSO polarizzato

$$t_\sigma = \frac{2n_i\cos\theta_i}{n_i\cos\theta_i + n_t\cos\theta_t} \tag{218}$$

$$t_\pi = \frac{2n_i\cos\theta_i}{n_i\cos\theta_t + n_t\cos\theta_i} \tag{219}$$

$$T_\sigma = 1 - R_\sigma \qquad T_\pi = 1 - R_\pi \tag{220}$$

Area del fascio trasmesso

$$\frac{A_0}{\cos\theta_i} = \frac{A_T}{\cos\theta_t} \tag{221}$$

Luce NON polarizzata

$$R = \frac{1}{2}(R_\sigma + R_\pi) \quad T = \frac{1}{2}(T_\sigma + T_\pi) \tag{222}$$

Incidenza normale ($\cos\theta_i \approx \cos\theta_t \approx 1$)

$$r = \frac{n_i - n_t}{n_i + n_t} \tag{223}$$

$$R = \left(\frac{n_i - n_t}{n_i + n_t}\right)^2 \tag{224}$$

$$t = \frac{2n_i}{n_i + n_t} \tag{225}$$

$$T = \frac{4n_i n_t}{(n_i + n_t)^2} \tag{226}$$

Angolo di Brewster (il raggio riflesso non ha polar. parallela)

$$R_\pi = 0 \tag{227}$$

$$\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2} \to \theta_B = \theta_i = \arctan\frac{n_t}{n_i} \tag{228}$$

$$R = \frac{1}{2}\cos^2(2\theta_i) \tag{229}$$

$$T = 1 - R \tag{230}$$

· **Pressione di radiazione**
Superficie ASSORBENTE

$$p = \frac{I_i}{v} \tag{231}$$

Superficie RIFLETTENTE

$$p = \frac{I_i + I_t + I_r}{v} \tag{232}$$

· **Rapporto di polarizzazione**

$$\beta_R = \frac{P_R^\sigma - P_R^\pi}{P_R^\sigma + P_R^\pi} \tag{233}$$

$$\beta_T = \frac{P_T^\sigma - P_T^\pi}{P_T^\sigma + P_T^\pi} \tag{234}$$

· **Strategie ottica**
- Riflessione totale: solo se $n_1 > n_2$ e $\theta > \theta_c$
- Brewster: riflesso solo σ, usato per polarizzare
- Se $n_i < n_t$: raggio rifratto verso normale
- Se $n_i > n_t$: raggio rifratto lontano da normale

■ INTERFERENZA e DIFFRAZIONE

· **Interferenza generica**
Onda risultante

$$f(\mathbf{r},t) = Ae^{i(kr_1 - \omega t + \alpha)} \tag{235}$$

Ampiezza

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\delta} \tag{236}$$

Diff. cammino ottico

$$\delta = \alpha_2 - \alpha_1 = (\Phi_2 - \Phi_1 + k(r_2 - r_1)) \tag{237}$$

Intensità

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta \tag{238}$$

Fase risultante α

$$\tan\alpha = \frac{A_1\sin\alpha_1 + A_2\sin\alpha_2}{A_1\cos\alpha_1 + A_2\cos\alpha_2} \tag{239}$$

Massimi

$$\delta = 2n\pi \tag{240}$$

Minimi

$$\delta = (2n+1)\pi \tag{241}$$

(TIP: costruttiva $\delta = 2n\pi$, distruttiva $\delta = (2n+1)\pi$)

· **Condizione di Fraunhofer**

$$\theta = \frac{\Delta y}{L} \tag{242}$$

L grande tale che $\tan\theta \approx \theta$

· **Interferenza in fase**
Diff. cammino ottico

$$\delta = k(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta \tag{243}$$

Costruttiva

$$r_2 - r_1 = n\lambda \to \sin\theta = n\frac{\lambda}{d} \quad n \in \mathbb{Z} \tag{244}$$

Distruttiva

$$r_2 - r_1 = \frac{2n+1}{2}\lambda \to \sin\theta = \frac{2n+1}{2}\frac{\lambda}{d} \quad n \in \mathbb{Z} \tag{245}$$

· **Interf. riflessione su lastra sottile**
(n indice rifr., t spessore lastra)
Diff. cammino ottico

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\frac{2nt}{\cos\theta_t} \tag{246}$$

Massimi $m \in \mathbb{N}$

$$t = \frac{2m+1}{4n}\lambda\cos\theta_t \tag{247}$$

Minimi $m \in \mathbb{N}$

$$t = \frac{m}{2n}\lambda\cos\theta_t \tag{248}$$

· **Interferenza N fenditure**
Diff. cammino ottico

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta \tag{249}$$

Intensità

$$I(\theta) = I_0\left(\frac{\sin(N\frac{\delta}{2})}{\sin\frac{\delta}{2}}\right)^2 \tag{250}$$

Massimi principali $m \in \mathbb{Z}$

$$\delta = 2m\pi \to \sin\theta = \frac{m\lambda}{d} \tag{251}$$

$$I_{MAX} = N^2 I_0 \tag{252}$$

Massimi secondari
$m \in \mathbb{Z} \setminus \{kN, kN-1\}$ con $k \in \mathbb{Z}$

$$\delta = \frac{2m+1}{2N}\pi \to \sin\theta = \frac{2m+1}{2N}\frac{\lambda}{d} \tag{253}$$

$$I_{SEC} = \frac{I_0}{\left(\sin\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)^2} \tag{254}$$

Minimi $m \in \mathbb{Z} - \{kN\}$

$$\delta = \frac{2m}{N}\pi \to \sin\theta = \frac{m\lambda}{Nd} \tag{255}$$

$$I_{MIN} = 0 \tag{256}$$

Separazione angolare (distanza angolare tra min. e max. adiacente)

$$\Delta\theta \approx \frac{1}{N}\frac{\lambda}{d\cos\theta} \tag{257}$$

Potere risolutore

$$\frac{\delta\lambda}{\lambda} = \frac{1}{Nn} \tag{258}$$

· **Diffrazione**
Intensità

$$I(\theta) = I_0\left(\frac{\sin(\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda})}{\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}}\right)^2 \tag{259}$$

Massimo principale in $\theta = 0$

$$I_{MAX} = I_0 \tag{260}$$

Massimi secondari $m \in \mathbb{Z} - \{-1, 0\}$

$$\sin\theta = \frac{2m+1}{2}\frac{\lambda}{a} \tag{261}$$

$$I_{SEC} = \frac{I_0}{\left(\frac{\pi(2m+1)}{2}\right)^2} \tag{262}$$

Minimi $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$

$$\sin\theta = \frac{m\lambda}{a} \tag{263}$$

$$I_{MIN} = 0 \tag{264}$$

· **Reticolo di diffrazione**
Sovrapposizione di diffrazione e interferenza, l'intensità è il prodotto dei due effetti

$$I(\theta) = I_0\left(\frac{\sin(\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda})}{\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}}\frac{\sin(\frac{N\pi d\sin\theta}{\lambda})}{\sin(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda})}\right)^2 \tag{265}$$

Dispersione

$$D = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta_m} \tag{266}$$

· **Fattore molt. di inclinazione**

$$f(\theta) = \frac{1 + \cos\theta}{2} \tag{267}$$

· **Filtro polarizzatore**
Luce NON polarizzata

$$I = \frac{I_0}{2} \tag{268}$$

Luce polarizzata (Legge di Malus)

$$I = I_0\cos^2(\theta) \tag{269}$$

(TIP Fresnel: $\sigma = \perp$ piano incidenza, $\pi = \parallel$ piano incidenza)

■ UNITÀ DI MISURA

$$H = \frac{Wb}{A} = Tm^2 = \frac{m^2kg}{A^2s^2} \tag{270}$$

$$\Omega = \frac{V}{A} = \frac{V^2}{W} = \frac{m^2kg}{A^2s^3} \tag{271}$$

$$T = \frac{N}{Am} = \frac{kg}{As^2} \tag{272}$$

$$V = \frac{J}{C} = \frac{W}{A} = \frac{m^2kg}{s^3A} \tag{273}$$

$$F = \frac{C}{V} = \frac{C^2}{J} = \frac{A^2s^4}{m^2kg} \tag{274}$$

■ FISICA 1

· Momento torcente

$$M = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = I\alpha \tag{275}$$

· Lavoro

$$F = \nabla W = -\nabla U \tag{276}$$

· Moto circolare unif. accelerato

$$v = \omega r \tag{277}$$

$$a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \tag{278}$$

$$\theta(t) = \theta(0) + \omega(0)t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \tag{279}$$

· Moto armonico

Equazione differenziale

$$x'' + \omega^2 x = 0 \tag{280}$$

Soluzione

$$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi) \tag{281}$$

· Attrito viscoso

Equazione differenziale

$$v' + \frac{v}{\tau} = K \tag{282}$$

Soluzione

$$v(t) = k\tau(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \tag{283}$$

■ ANALISI MATEMATICA

· Numeri complessi ($z = a + ib = |z|e^{i\theta}$)

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \theta = \arctan\frac{b}{a} \tag{284}$$

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \quad \text{(Eulero)} \tag{285}$$

$$z^* = a - ib \quad |z|^2 = z \cdot z^* \tag{286}$$

$$\mathrm{Re}(z) = \frac{z + z^*}{2} \quad \mathrm{Im}(z) = \frac{z - z^*}{2i} \tag{287}$$

$$i^2 = -1 \quad 1/i = -i \quad \sqrt{i} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

· Derivate fondamentali

$$(x^n)' = nx^{n-1} \tag{288}$$

$$(e^{ax})' = ae^{ax} \tag{289}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \tag{290}$$

$$(\sin x)' = \cos x \tag{291}$$

$$(\cos x)' = -\sin x \tag{292}$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \tag{293}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \tag{294}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2} \tag{295}$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \tag{296}$$

$$(fg)' = f'g + fg' \tag{297}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \tag{298}$$

· Regole di integrazione

$$\int x^n \mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1) \tag{299}$$

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| \tag{300}$$

$$\int e^{ax}\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a} \tag{301}$$

$$\int \sin(ax)\mathrm{d}x = -\frac{\cos(ax)}{a} \tag{302}$$

$$\int \cos(ax)\mathrm{d}x = \frac{\sin(ax)}{a} \tag{303}$$

$$\int \tan(x)\mathrm{d}x = -\ln|\cos(x)| \tag{304}$$

$$\int \frac{1}{a^2 + x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} \tag{305}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin\frac{x}{a} \tag{306}$$

$$\int \ln(x)\mathrm{d}x = x\ln(x) - x \tag{307}$$

· Integrali ricorrenti in fisica

$$\int \frac{1}{x^2 + r^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{r}\arctan\frac{x}{r} \tag{308}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + r^2}}\mathrm{d}x = \ln\left(\sqrt{x^2 + r^2} + x\right) \tag{309}$$

$$\int \frac{1}{(x^2 + r^2)^{3/2}}\mathrm{d}x = \frac{x}{r^2\sqrt{r^2 + x^2}} \tag{310}$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}}\mathrm{d}x = \sqrt{r^2 + x^2} \tag{311}$$

$$\int \frac{x}{(x^2 + r^2)^{3/2}}\mathrm{d}x = -\frac{1}{\sqrt{r^2 + x^2}} \tag{312}$$

$$\int \frac{1}{\cos x}\mathrm{d}x = \ln\left|\tan\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right| \tag{313}$$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} \tag{314}$$

$$\int \cos^2 x\mathrm{d}x = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} \tag{315}$$

$$\int \sin^3(ax)\mathrm{d}x = -\frac{3\cos(ax)}{4a} + \frac{\cos(3ax)}{12a} \tag{316}$$

$$\int xe^{ax}\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2}(ax - 1) \tag{317}$$

$$\int r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi = 4\pi r^2 \quad \text{(sfera)} \tag{318}$$

· Differenziale di primo ordine

Forma generale

$$y'(t) + a(t)y(t) = b(t) \tag{319}$$

Soluzione

$$y(t) = e^{-A(t)(c + \int b(t)e^{A(t)}\mathrm{d}t)} \tag{320}$$

· Differenziale di secondo ordine omogeneo

Forma generale

$$y'' + ay' + by = 0 \qquad a, b \in \mathbb{R} \tag{321}$$

$\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$ sono le soluzioni dell'equazione associata

Soluzioni

Se $\Delta > 0$

$$y(t) = c_1e^{\lambda_1 t} + c_2e^{\lambda_2 t} \tag{322}$$

Se $\Delta = 0$

$$y(t) = c_1e^{\lambda_1 t} + tc_2e^{\lambda_2 t} \tag{323}$$

Se $\Delta < 0$

$$y(t) = c_1e^{\alpha t}\cos(\beta t) + c_2e^{\alpha t}\sin(\beta t) \tag{324}$$

con $\alpha = Re(\lambda)$ e $\beta = Im(\lambda)$

· Identità vettoriali

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \tag{325}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0 \tag{326}$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f\nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla f \tag{327}$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \tag{328}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A} \tag{329}$$

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \tag{330}$$

· Identità geometriche

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta \tag{331}$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta \tag{332}$$

$$\cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{2}} \tag{333}$$

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{2}} \tag{334}$$

$$\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{\sin\alpha}{1 + \cos\alpha} \tag{335}$$

· Geometria

Area di una sfera

$$A = 4\pi r^2 \tag{336}$$

Volume di una sfera

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \tag{337}$$

	Cartesiane	Sferiche	Cilindriche
Gradiente ($\nabla f =$)	$\frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{y} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{z}$	$\frac{\partial f}{\partial r}\mathbf{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \phi}\phi$	$\frac{\partial f}{\partial r}\mathbf{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\theta + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{z}$
Divergenza ($\nabla \cdot \mathbf{F} =$)	$\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$	$\frac{1}{r^2}\frac{\partial r^2 F_r}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_\theta \sin\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}$	$\frac{1}{r}\frac{\partial(rF_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$
Rotore ($\nabla \times \mathbf{F} =$)	$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{r\sin\theta}\left(\frac{\partial F_\phi \sin\theta}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial \phi}\right) \\ \frac{1}{r}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial F_r}{\partial \phi} - \frac{\partial(rF_\phi)}{\partial r}\right) \\ \frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta}\right) \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \left(\frac{1}{r}\frac{\partial F_z}{\partial \phi} - \frac{\partial F_\phi}{\partial z}\right) \\ \left(\frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r}\right) \\ \frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rF_\phi)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \phi}\right) \end{pmatrix}$
Il laplaciano di un campo scalare Φ, in qualunque coordinata, è $\nabla \cdot \nabla\Phi$			